DNA → RNA →蛋白质
表达
检测基因表达：绝无DNA印迹法（Southern blotting）
基因诊断-核酸分子杂交：绝无蛋白质/免疫印渍技术(Western blotting)

★★☆分子生物学技术等（0~2题）

印渍技术/印迹法 “帅呆男人王鹏”（2008、2013、2020）

SD小体:内胚窦瘤、卵黄囊瘤

① DNA 印迹法（Southern blotting）：DNA-DNA 杂交分析
② RNA 印迹法（Northern blotting）：检测 RNA 表达
③蛋白质 / 免疫印迹法（Western blotting）：检测蛋白质表达
Protein

聚合酶链反应 PCR（2007、2008、2014、2022）

反应系统：耐热 DNA 聚合酶（Taq 酶）、模板 DNA、两种特异 DNA 引物、四种 dNTP、缓冲溶液
A、G、C、T
让DNA两条链分开
步骤：变性→复性→延伸
RT-PCR(RT-反转录)
PCR 及衍生技术的应用
“学生体检：扩增得到学生（克隆）
测身高（测序）、称体重（微量分析）
发现其中有学生突变了（突变分析）
拿来改造一下（体外突变）
改造好了去表达（基因表达）”

①目的基因克隆（扩增 DNA）获得目的基因
② DNA 序列分析（测序）先逆转录变成DNA
③ DNA 和 RNA 微量分析 敏感性高,对模版要求低
④基因突变分析检测（基因诊断）
⑤基因体外突变（体外改造目的基因）
⑥基因表达分析检测
DNA → RNA →蛋白质

相互作用（2013、2017、2018、2023、2024）

分析 DNA- 蛋白质相互作用

①凝胶阻滞实验 / 电泳迁移率变动测定 EMSA “您教孙子游泳、EMS”（也可用于 RNA- 蛋白质）
快递
②染色质免疫沉淀 ChIP “chromatin 染色质、immunity 免疫。染色质想到 DNA、免疫想到蛋白质”
DNA 蛋白质

分析蛋白质 - 蛋白质相互作用 “双亲嗜银”

①酵母双杂交 单杂交X
②亲和分离层析（亲和色谱、免疫共沉淀、标签蛋白沉淀如谷胱甘肽 S 转移酶 GST pull-down）“亲和共蛋白”
沉淀
③噬菌体显示系统筛选
④荧光能量共振转移 FRET “energy transfer”
能量转移

VS 谷胱甘肽的过氧化物酶 GSH→GSSG
谷胱甘肽的还原酶 GSH←GSSG

基因诊断 “杂交鸡的芯片测序”

①核酸分子杂交（最基本）：Southern blotting、Northern blotting、斑点杂交、原位杂交、荧光原位杂交 FISH
② PCR（特异、快速）
引物特异
③基因芯片（大规模）
④ DNA 序列分析 / 测序（最直接和确切）

研究基因表达的分子生物学技术
Northern blotting
Western blotting
RT-PCR/ 逆转录 PCR